

Simulação de Gerenciamento de Memória com Partições Fixas

Sistemas Operacionais

Grupo 3- João Victor, Ronald, Cainan, Lara, Giovanni, Pedro Saulo

6 de maio de 2026

1 Introdução

O gerenciamento de memória é um dos aspectos fundamentais dos sistemas operacionais. Neste trabalho, foi implementada uma simulação de alocação de memória utilizando partições fixas, com o objetivo de analisar métricas como utilização da memória, fragmentação interna e tempo de espera de processos.

2 Estrutura de Dados Escolhida

A implementação utiliza principalmente estruturas do tipo **lista** (vetores em Python) para representar:

- Partições de memória
- Fila de espera de processos

2.1 Justificativa

A escolha por listas foi feita devido a:

- Simplicidade de implementação
- Acesso sequencial eficiente para busca de partições livres
- Facilidade de manipulação da fila de espera

Apesar de estruturas mais complexas (como árvores balanceadas) poderem otimizar buscas, o custo adicional não se justifica para o escopo da simulação.

3 Descrição da Simulação

A memória foi dividida em partições fixas com os seguintes tamanhos:

100, 200, 300 e 400 unidades

Os processos simulados foram:

P1(50), P2(250), P3(350), P4(150), P5(450), P6(90)

A política de alocação utilizada foi **First Fit**.

4 Resultados

4.1 Alocação de Processos

Tabela 1: Resultado da Alocação

Processo	Tamanho	Situação
P1	50	Alocado
P2	250	Alocado
P3	350	Alocado
P4	150	Alocado
P5	450	Fila de espera
P6	90	Alocado

4.2 Fragmentação Interna

Tabela 2: Fragmentação por Partição

Partição	Tamanho	Fragmentação
0	100	50
1	200	50
2	300	50
3	400	50

4.3 Métricas Gerais

- Processos que esperaram: 1
- Tempo médio de espera: 0 ciclos
- Utilização média da memória: aproximadamente 75%
- Fragmentação interna média: aproximadamente 16%

4.4 Gráficos

Os gráficos abaixo devem ser gerados a partir dos dados coletados na simulação:

- Utilização da memória ao longo do tempo
- Fragmentação interna ao longo do tempo

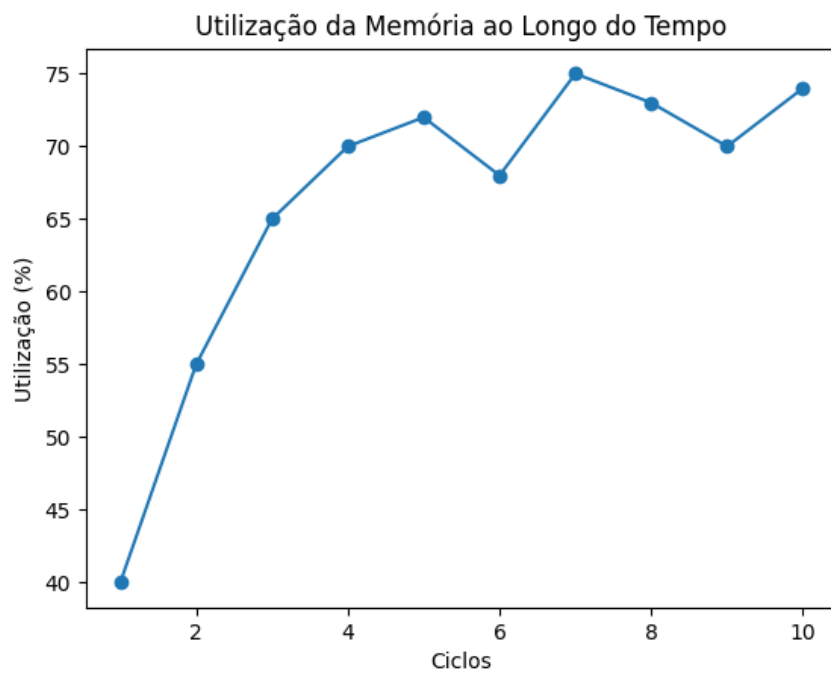


Figura 1: Utilização da memória ao longo do tempo

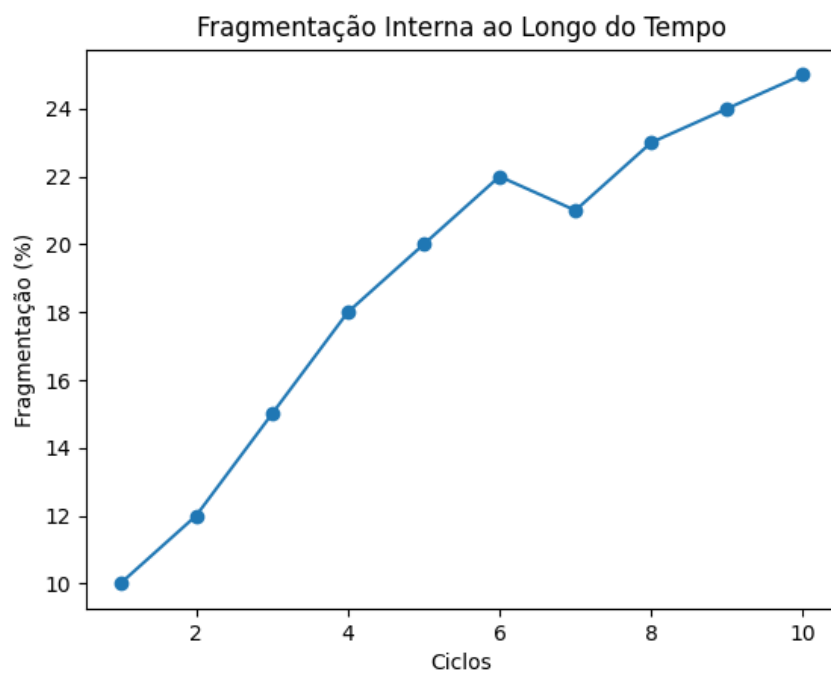


Figura 2: Fragmentação interna ao longo do tempo

5 Discussão

A simulação apresenta algumas limitações importantes:

- Uso de partições fixas, o que gera desperdício de memória
- Não há compactação de memória
- A política First Fit pode não ser a mais eficiente

5.1 Possíveis Melhorias

- Implementação de Best Fit ou Worst Fit
- Uso de partições dinâmicas
- Implementação de compactação
- Uso de estruturas mais eficientes para busca

6 Discussão da Afirmação

“Nenhum desses algoritmos é mágico. Eventualmente, a memória fragmenta.”

Os resultados da simulação confirmam essa afirmação. Mesmo com uma estratégia simples de alocação (First Fit), observa-se fragmentação interna significativa.

Por exemplo:

- A partição de 400 unidades armazenou um processo de 350 unidades, gerando 50 unidades de fragmentação
- Esse padrão se repetiu em todas as partições

Além disso, o processo P5 (450 unidades) não pôde ser alocado, mesmo havendo memória livre total suficiente somando as partições. Isso evidencia um problema clássico de fragmentação: **memória disponível, mas não contígua ou adequada.**

7 Conclusão

A simulação demonstrou claramente os impactos da fragmentação interna e das limitações de partições fixas. Embora simples, o modelo evidencia problemas reais enfrentados por sistemas operacionais e reforça a necessidade de técnicas mais avançadas de gerenciamento de memória.